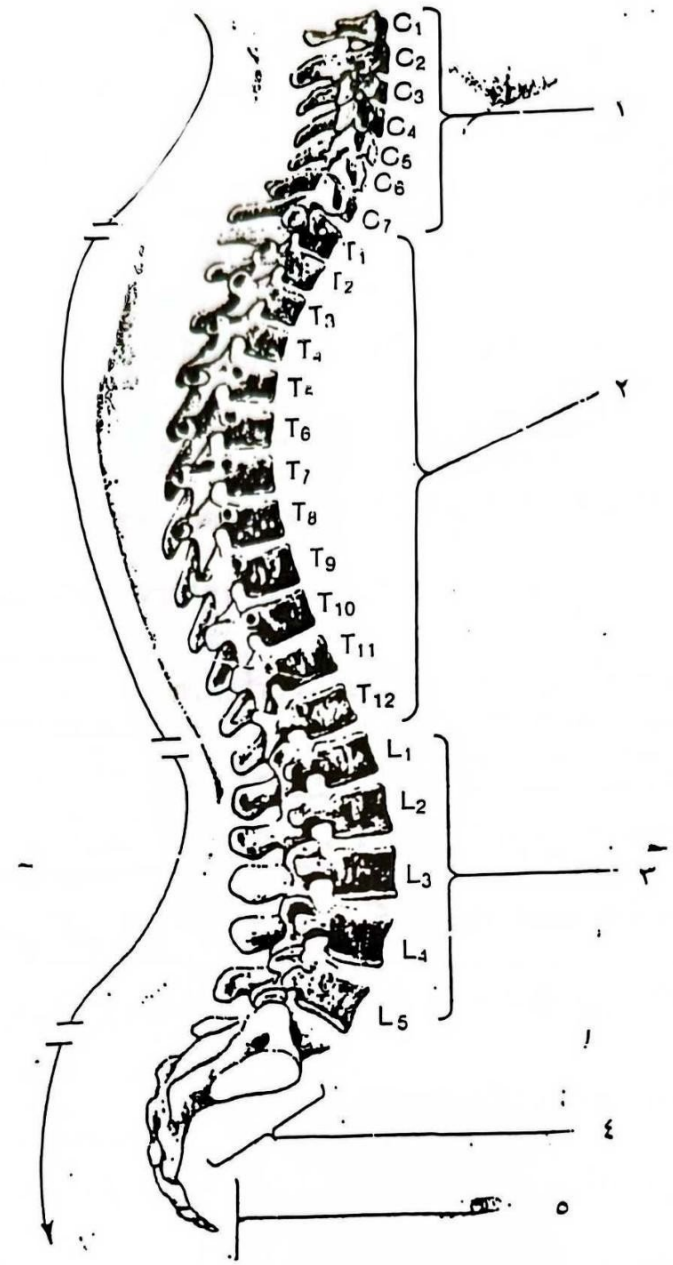
٢ – العمود الفقري Columna vertebralis

يتألف من ٣٣ فقرة متتالية الواحدة بعد الأخرى ، حيث تتداخل كل فقرة مع التي قبلها ، ويقسم العمود الفقري إلى خمس مناطق هي : شكل (٨) .

- الفقرات الرقبية وعددها ٧ .
- الفقرات الظهرية وعددها ١٢ .
- الفقرات القطنية وعددها ٥ .
- الفقرات العجزية : وعددها (٥) وهي ملتحمة بعضها مع بعض وتؤلف عظماً واحداً يدعى العجز Sacrum .



شكل رقم (٨) العمود الفقري واقسامه وانحناءاته

١ – الفقرات الرقبية ٢ – الفقرات الظهرية ٣ – الفقرات القطنية ٤ – الفقرات العجزية ٥ – الفقرات العصعصية .

– الفقرات العصعصية وعددها ٤ أو ٥ وهي ملتحمة مع بعضها وتؤلف عظماً واحداً على شكل مثلث يدعى العصعص Coccyx .

الصفاة العامة للفقرات :

تتألف الفقرة الواحدة من قطعة عظمية كثيفة يتشكل منها جسم الفقرة وقوس الفقرة .

- جسم الفقرة Corpus vertebrae : وهو القسم الأمامي من الفقرة ، له شكل اسطواني وله وجهان علوي وسفلي ، يتمفصلان مع الفقرات المجاورة ، حيث ترتبط المفاصل مع بعضها بوساطة قرص مرن ليفي هو القرص بين الفقري (الديسك) Discus intervertebralis .

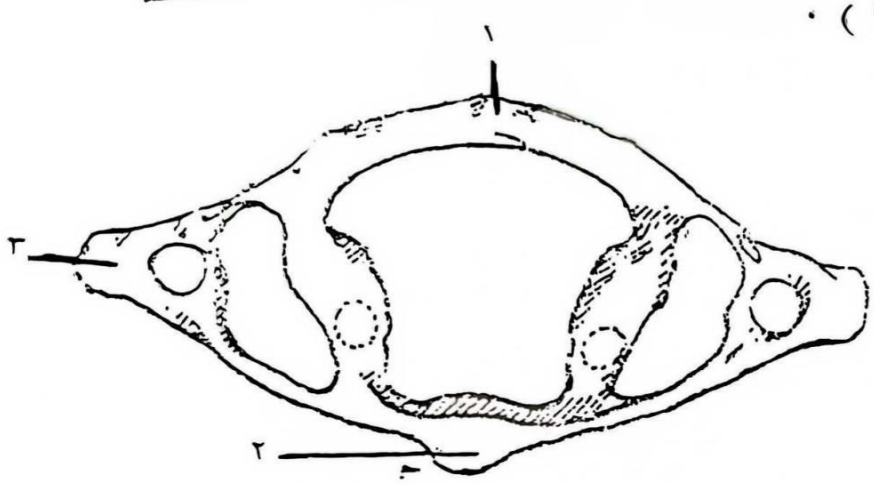
- قوس الفقرة Ancus vertebrae : وهي القوس الخلفية ، تتثبت على القسم الخلفي من الجسم الفقري ، وتشكل قوس الفقرة مع الجسم الفقري النفق الذي يحتوي على النخاع الشوكي . وتتألف القوس الخلفية من صفيحتين في الأمام ورجيلتين (سويقتين) في الخلف ، ومكان اتحاد الصفيحة بالرجيلة يوجد بروز هو الناتىء المسعترض ، ويوجد في مكان اتحاد الرجيلتين بروز هو الناتىء الشوكي .

الناتىء الشوكي : نجد في الوحشي (مكان اتحاد السويقتان بالصفيحتين) النواتىء المعترضة العلوية والسفلية ، وبوساطتها يمكن للقوس الخلفية أن تتمفصل مع أقواس الفقرات الأخرى ، ونجد بين سويقتي فقرتين متجاورتين فوهة محددة هي الثقبة بين الفقرية Fioramen intervertebral التي يمر من خلالها العصب الشوكي والأوعية المرافقة له ، أخيراً يشكل تنضد الثقوب الشوكية لمختلف الفقرات داخل العمود الفقري قناة متمادية هي القناة الفقرية التي تحتوي على النخاع الشوكي والسحايا .

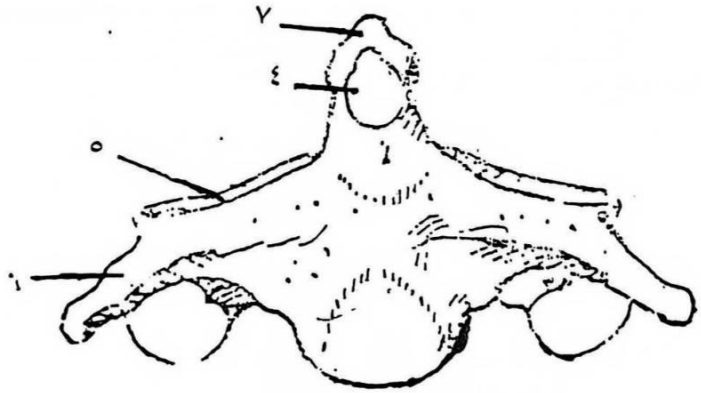
الصفات الخاصة للفقرات :

- الفقرات الرقبية Vertebrale cervicales : وهي أكثر الفقرات دقة ،

أجسامها متغيرة والقناة الفقرية فيها عريضة . تتميز الفقرتان الرقبيتان الأولى والثانية بأن لكل منهما شكلاً مميزاً ، حيث تتألف الفقرة الرقبية الأولى أو الفهقة Atlas من كتلتين وحشيتين متمفصلتين مع القحف ومتحدتين مع قوسين عظميتين أمامية وخلفية ، أما الفقرة الرقبة الثانية أو المحور Axis فيوجد على السطح العلوي من جسمها ناتيء كبير قائم هو الناتيء السني ، الذي يدخل مسترسلاً في القناة الفقرية للفقهة . شكل (٩) .



فهقه

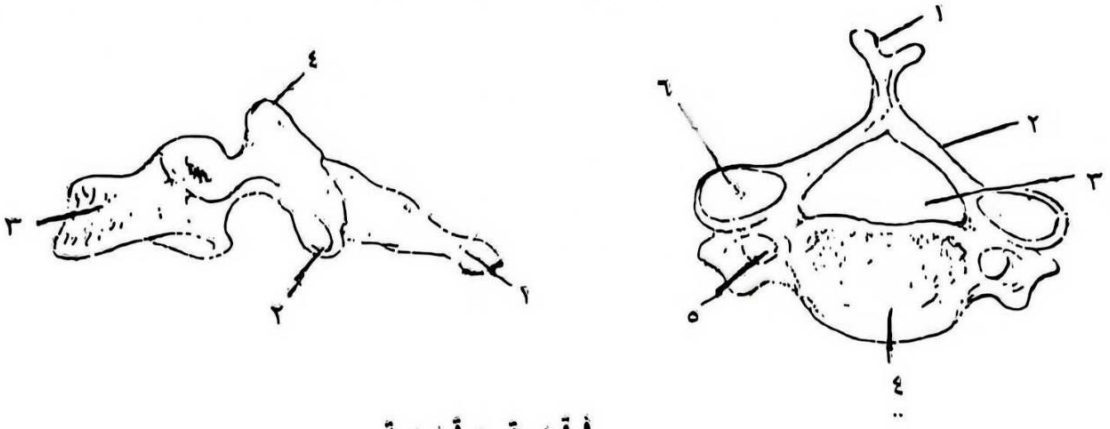


شكل رقم (٩) المحور (الفائق)

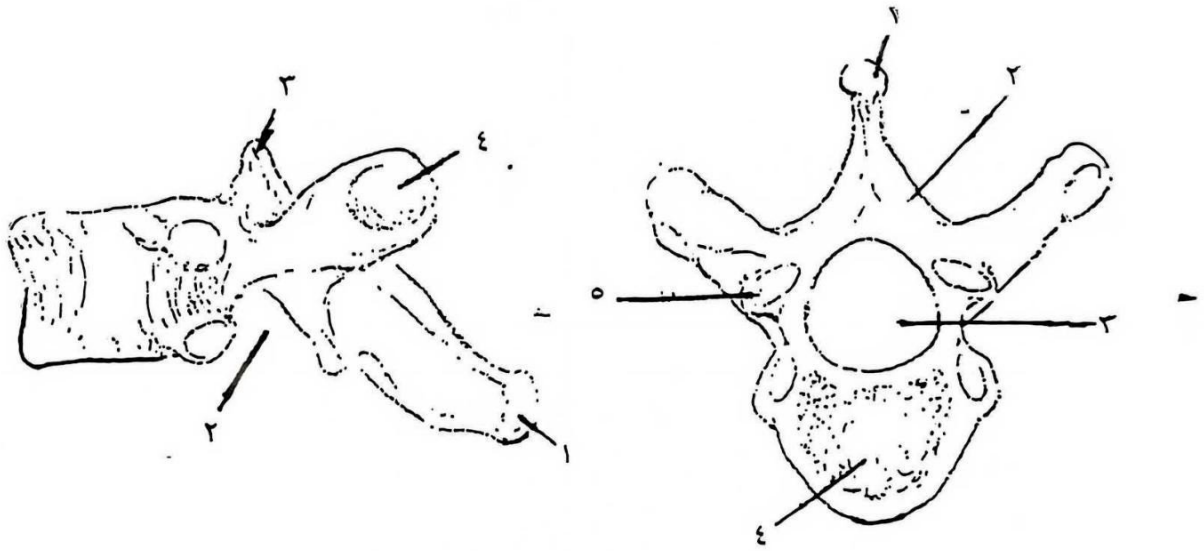
١ - قوس امامية ٢ - قوس خلفية ٣ - نتوء معترض ٤ - سطح مفصلي ٥ - نتوء مفصلي

٦ - نتوء معترض ٧ - نتوء سني .

- الفقرات الصدرية Vertebrae Thoraciae : تبدي على الوجه الوحشي من جسمها سطوحاً صغيرة هي السطوح المتمفصلة مع الأضلاع .



فقرة رقبية



فقرة صدرية

شكل رقم (١٠)

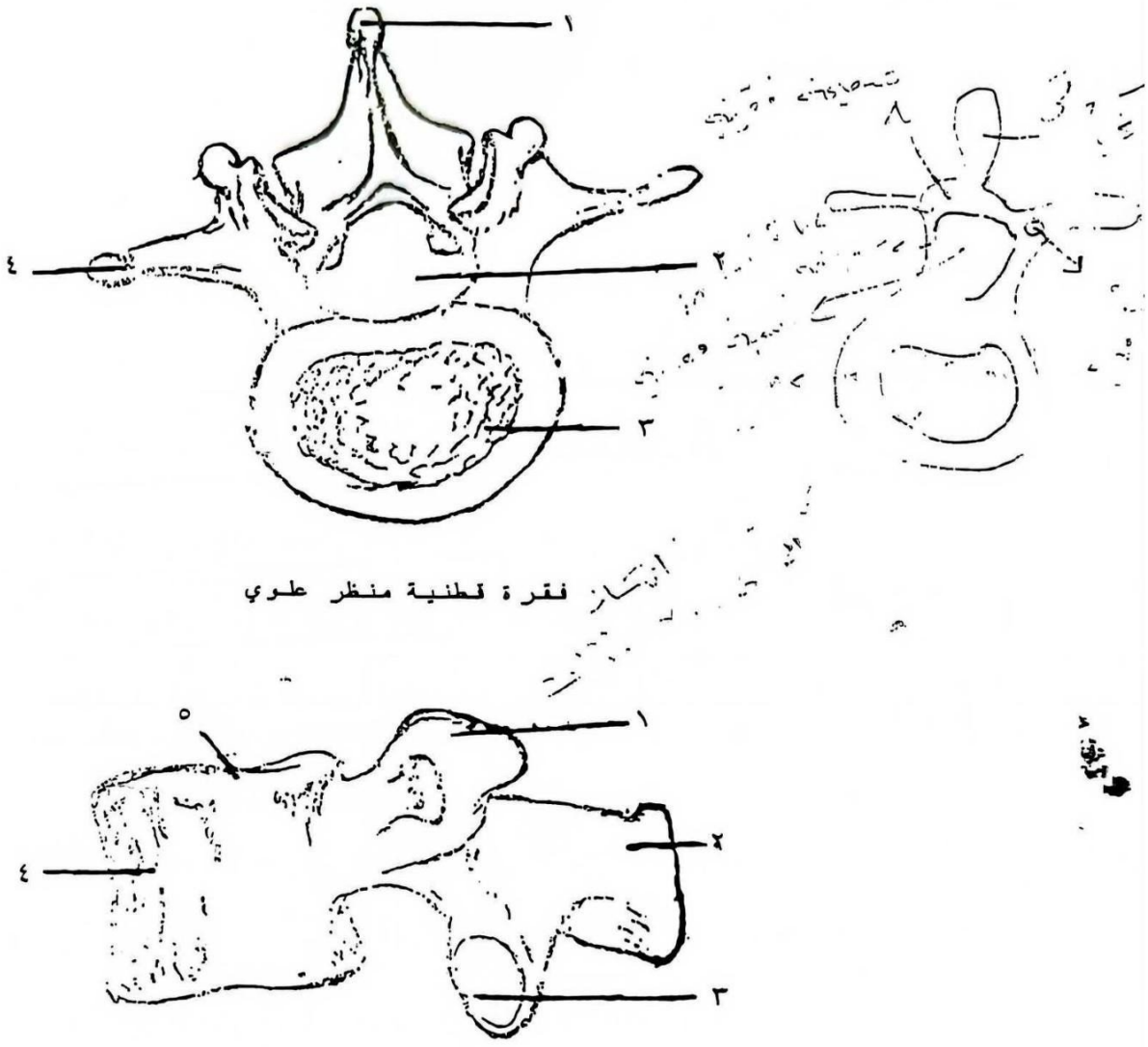
فقرة رقبية – منظر علوي : ١ – نتوء شوكي ٢ – صفيحة ٣ – ثقبة فقرية ٤ – جسم فقري ٥ – ثقب معترض ٦ – نتوء مفصلي علوي .

منظر جانبي : ١ – نتوء شوكي ٢– نتوء مفصلي سفلي ٣ – جسم الفقرة ٤– نتوء مفصلي علوي .

فقرة صدرية – منظر علوي : ١ – نتوء شوكي ٢ – صفيحة فقرية ٣ – ثقبة فقرية ٤ – جسم فقري ٥ – وجه مفصلي ضلعي .

منظر جانبي : ١ – نتوء شوكي ٢ – ثلمة فقرية سفلية ٣ – نتوء مفصلي علوي ٤ – نتوء معترض

- الفقـرات القطنيـة Vertebrae Lumbales : ولهـا جسـم أكـثر ضخامة . شكل (١١) .



شكل رقم (١١)

فقرة قطنية منظر جانبي

منظر علوي : ١ - نتوء شوكي ٢ - ثقبة فقرية ٣ - جسم فقري ٤ - نتوء ضلعي .

منظر جانبي : ١ - نتوء مفصلي علوي ٢ - نتوء شوكي ٣ - نتوء مفصلي سفلي

٤ - جسم فقري ٥ - وجه علوي .

- فقرات العجز Sacrum والعصعص Coccyx : تبدي بروزات معترضة ، وهي آثار التحام الفقرات في تلك الناحية .

العمود الفقري من الوجهة الإجمالية :

يؤلف العمود الفقري انبوباً عظمياً مجوفاً هو محور الجذع ، والعمود الفقري ليس مستقيماً بل يبدي سلسلة من الانحناءات في الوجهين الأمامي والخلفي وتتوزع هذه الانحناءات من الأعلى للاسفل على الشكل التالي :

- إنحناء رقبي له تحدب أمامي .
- إنحناء ظهري له تقعر أمامي . شكل (٨) .
- إنحناء قطني له تحدب أمامي .
- إنحناء عجزي له تقعر أمامي .

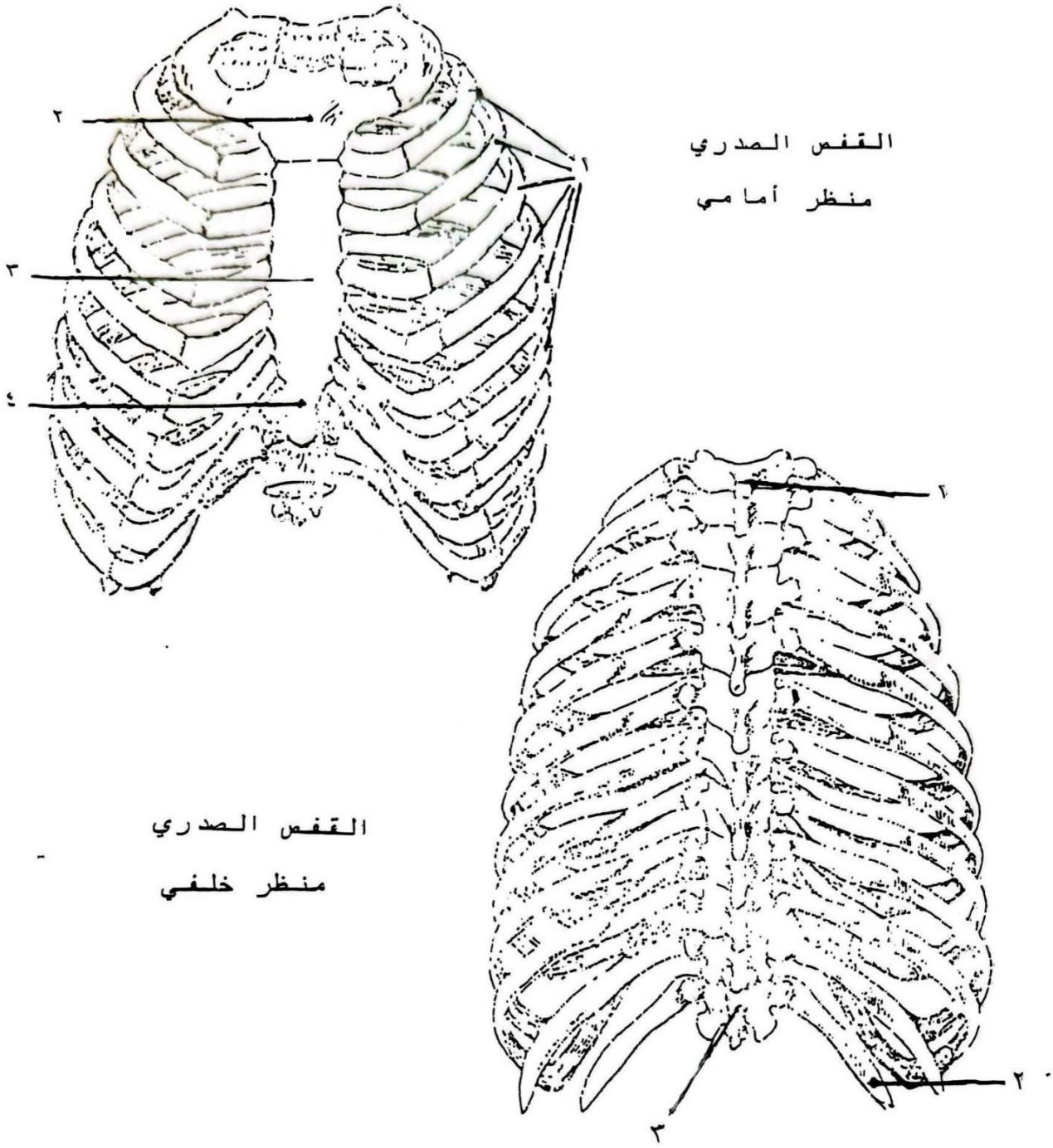
يمكن للعمود الفقري أن يكون مركزاً للتغيرات في انحناءاته ، فالحدب هو المبالغة في التحدب الخلفي ، أما البزخ فهو المبالغة بالتحدب الأمامي والجنف Scoliosis هو ظهور انحناء جانبي في العمود الفقري .

وأخيراً يسكن داخل القناة الفقرية للعمود الفقري النخاع الشوكي الذي يمتد من الأعلى إلى الأسفل حتى مستوى الفقرة القطنية الثانية ، ويحيط بالنخاع الشوكي طبقة السحايا الغنية بالسائل الدماغي الشوكي ، ويتفرع عن النخاع الشوكي الأعصاب الشوكية التي تخرج من ثقوب الاتصال .

٣ - هيكل الصدر :

يشتمل هيكل القفص الصدري على عدد من الفقرات الظهرية في الخلف

والأضلاع في الجانبين وعظم القص في الأمام . شكل (١٢) .



شكل رقم (١٢)

القفص الصدري

منظر أمامي : ١ - الأضلاع القصية مع غضاريفها ٢ - عويكشة القص ٣ - جسم القص ٤ - الذيل الخنجري .

منظر خلفي : ١ - الفقرة الظهرية الأولى ٢ - الضلع الثاني عشر ٣ - الفقرة الظهرية ١٢ .

الأضلاع Costae : وعددها إثنتا عشرة ضلعاً في كل جانب . تبدي كل ضلع (هي عظم مسطح ومحدب) نهاية خلفية وجزءاً متوسطاً ونهاية أمامية .

- النهاية الخلفية : تتمفصل مع العمود الفقري وتبدي هذه النهاية بروزين هما رأس الضلع ويتمفصل بوساطة سطح مفصلي مع قرص بين فقري وفقرتين متجاورتين ، وحدبة الضلع التي تتمفصل مع النتوء المعترض من الفقرة الموافقة مع الضلع . ويتحد رأس الضلع مع الحدبة بوساطة قطعة هي عنق الضلع .

- الجزء المتوسط : وهو جسم الضلع (مسطح من الداخل إلى الخارج) .

- النهاية الأمامية : تتمفصل مع الغضروف الضلعي.

ويمكن أن نميز ثلاث مجموعات من الأضلاع :

- الأضلاع الحقيقية Costae verai : تتصف بأنها تمتد بوساطة غضاريفها حتى القص ، وتشتمل على الأضلاع السبع الأولى وتكون الضلع الأولى فيها مسطحة من الأعلى إلى الأسفل ، حيث تبدي في وجهها العلوي ميزابتين ينزلق بينهما الشريان والوريد تحت الترقوة ..

- الأضلاع الكاذبة Costae Spuriae : تنتهي في الأمام بغضروف مشترك، وتتألف من ثلاث أضلاع هي الثامنة والتاسعة والعاشرة ، ويمتد الغضروف المشترك للاضلاع مع غضروف الضلع السابع حتى يصل للقص .

- الأضلاع الحرة (السائبة أو العائمة Costae fluitente) : وتتشكل من الزوج (١١ و ١٢) ، وتمتد باتجاه القص والغضروف ، وتنتهي بنهاية حرة .

عظم القص Sternum : يقع في الناحية الأمامية المتوسطة من الجذع ، وهو مسطح من الأمام حتى الخلف ، ويبدي وجهاً خلفياً يتناسب مع جوف القفص

الصدري ، ووجهاً أمامياً ملموساً تحت الجلد ، وترتكز عليه العضلة الصدرية الكبيرة .

يقسم القص إلى ثلاثة أقسام : قسم علوي هو قبضة القص ، وقسم متوسط هو جسم القص ، وقسم سفلي هو الناتيء الخنجري . تتمفصل الحواف الوحشية للقص مع عظم الترقوة في الأعلى والغضاريف السبعة الأولى الضلعية .

ب – الهيكل الطرفي : ويتألف من هيكل الأطراف العلوية والسفلية .

١ – هيكل الطرف العلوي :

يشتمل على أربعة أجزاء هي : الزنار الكتفي (الذي يربط الطرف العلوي بالجذع) والعضد والساعد واليد .

آ – الزنار الكتفي : يتألف في كل جانب من عظمين هما الترقوة ولوح الكتف . شكل (١٣) .